CASO REAL / ESTADÍSTICA LAB Origen y método Se midieron 30 lecturas consecutivas del archivo local ABRIR.html (1,419 bytes), en el entorno de ejecución Linux x86_64, el 30 de octubre de 2026 a las 22:19 (hora de Guatemala). En cada lectura se tomó el tiempo con el reloj monotónico de alta resolución de Python (perf_counter_ns), justo antes y después de abrir y leer el archivo completo. Las duraciones se convirtieron a milisegundos. Los 30 valores están en datos/tiempos_lectura_ms.txt.

Las lecturas se hicieron seguidas, sin limpiar la caché. El resultado incluye la apertura y lectura del archivo desde Python; no es el tiempo de respuesta de un servidor ni el tiempo que tarda el navegador en mostrar la página. La caché, la máquina y otros procesos pueden influir. Es una medición puntual, no representa por sí sola todos los equipos.

Ejemplo descriptivo En Descriptiva pulsa CARGAR MEDICIONES REALES y después CALCULAR. Para estas 30 lecturas: media 0.0060191 ms; mediana 0.0048225 ms; mínimo 0.004567 ms; máximo 0.032539 ms; varianza poblacional aproximadamente 0.00002546846 ms². La media supera a la mediana en parte por una lectura más alta. La opción poblacional describe únicamente estas 30 observaciones; la muestral usa n−1 y vale aproximadamente 0.00002634668 ms².

Ejemplo de probabilidad Definimos éxito como una lectura inferior a 0.02 ms. En esta muestra ocurrieron 29 éxitos de 30: frecuencia relativa 29/30 = 0.9667 (96.67 %). Este umbral se eligió para ilustrar el cálculo y no es una norma de rendimiento. Es una proporción observada, no una garantía para futuras lecturas.

Modelo opcional: si se supone que futuras lecturas son independientes y que la probabilidad de éxito permanece en 29/30, en Binomial ingresa n=10, p=0.9666666667 y k=10. La probabilidad calculada de 10 éxitos es aproximadamente 0.7125. Esta es una predicción condicionada a supuestos; la independencia y estabilidad no se demostraron y la caché puede incumplirlas.

Guion para explicarlo «Tomamos treinta tiempos reales de lectura del archivo de la aplicación. El promedio de esta muestra fue 0.0060191 milisegundos y 29 de 30 lecturas quedaron por debajo de 0.02 ms. Ese límite fue elegido para el ejemplo. Para proyectar diez lecturas usamos una binomial, suponiendo independencia y una probabilidad constante; por eso la proyección no es una certeza».

Los demás ejemplos de la guía siguen siendo didácticos o simulados. Las presentaciones de clase sirven como referencia conceptual, pero sus ejemplos no se presentan como datos reales sin una fuente verificable.